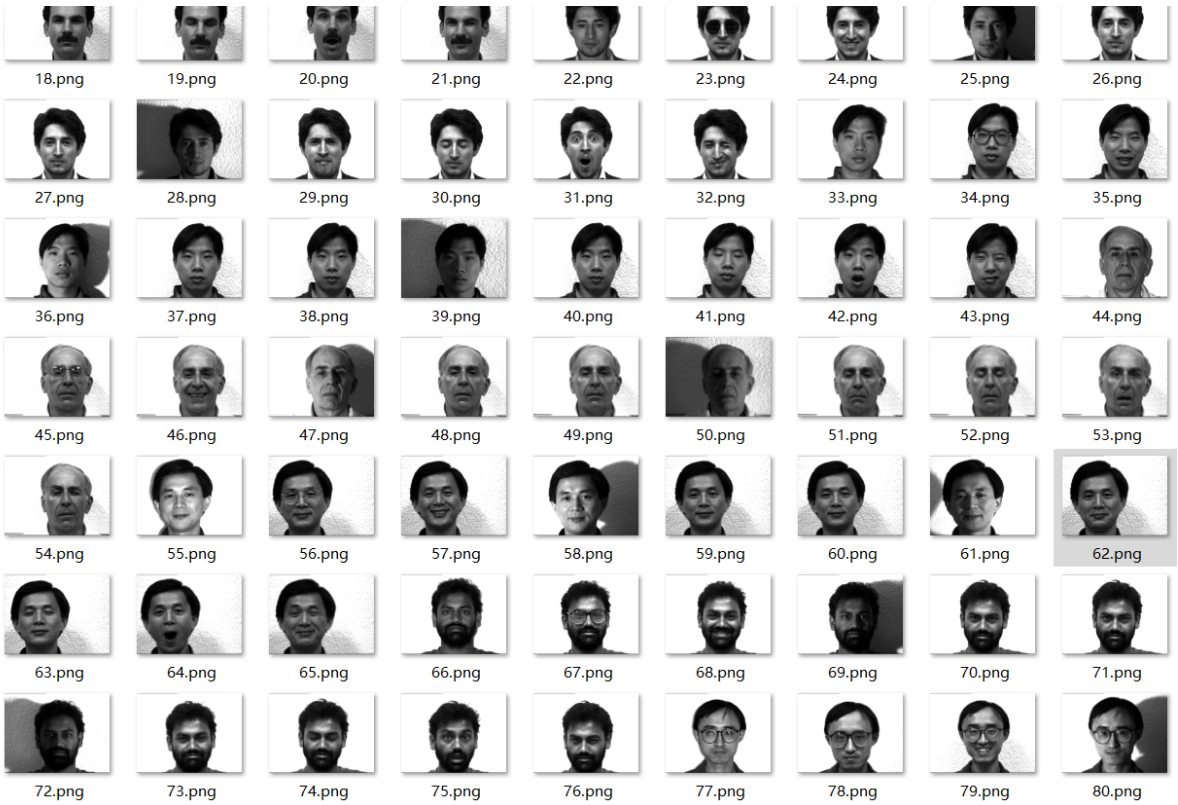
《机器学习》10.3章节测试-2：对Yale人脸数据进行PCA降维

1. 数据处理与图像显示

从Kaggle上下载Yale数据集，并对其进行基本处理，以png形式进行保存，如下图所示，即为该数据集的原始内容，数据集总共有165张人脸图片。



2. PCA降维

对于每一个图片，shape为[243,320]，即总共拥有243×320=77760个特征，需要进行降维操作。

首先读取图片，每张图片进行Flatten操作，最终得到一个165×77760的特征数组，代码内容如下：

```
def get_feature():
    root = r'./archive/data'
    filenames = os.listdir(root)
    all_images_flattened = np.empty((165, 320 * 243), dtype=np.float32)
    for i, filename in enumerate(filenames):
        image = load_image(os.path.join(root, filename))
        image = image.flatten()
        all_images_flattened[i, :] = image
    return all_images_flattened
```

将特征维数降到20时，无法直接进行图像的显示，需要使用重构图像，使用PCA的inverse_transform方法。

相关代码如下：

```
def pca_solve():
    X = get_feature()
    scaler = StandardScaler()
    X_scaled = scaler.fit_transform(X)
```

```
    print(X_scaled.shape)
    pca = PCA(n_components=20)
    X_reduced = pca.fit_transform(X_scaled)
    print(X_reduced.shape)
    n_images_to_plot = 5
    fig, axes = plt.subplots(2, n_images_to_plot,
                             figsize=(8, 3), subplot_kw={'xticks': (), 'yticks':
()})
    for i, ax in enumerate(axes.flat):
        # 原始图像
        ax.imshow(X[i, :].reshape(243, 320), cmap='gray')
        ax.set_title('Before')
        ax.set_xlabel('image %d' % i)
    for i, (ax, orig) in enumerate(zip(axes.flat[n_images_to_plot:], X)):
        X_reconstructed = pca.inverse_transform(X_reduced[i:i+1])
        image_reconstructed = X_reconstructed.reshape(243, 320)
        # 显示重构后的图像
        ax.imshow(image_reconstructed, cmap='gray')
        ax.set_title('After')
        ax.set_xlabel('image %d' % i)
```

3. 降维的效果

当降维数目为20时，结果如下。



当降维数目为100时，结果如下。



可以看出，保留维数越多，生成的图像越为精确，但对于保留20个特征的结果，依然能够还原出图像的大部分轮廓，可见保留特征的重要程度。